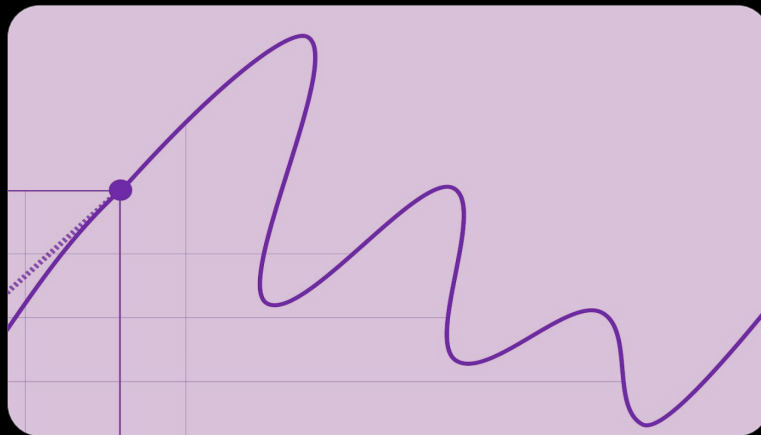
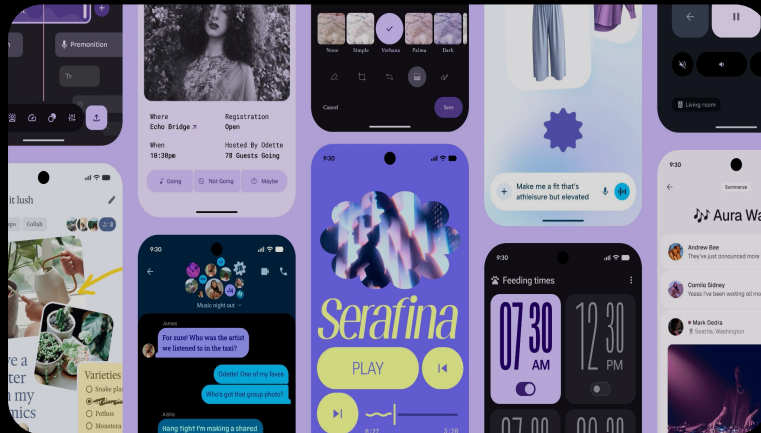


Introdução ao Jetpack Compose Android

Prof. Dr. Fernando Sambinelli
IFSP Hortolândia

Vamos Começar



Jetpack Compose

Android

Kit Atual de Desenvolvimento Android



- ✖ É um kit de ferramentas moderno para a construção de UI nativa para Android.
- ✖ Ele simplifica e acelera o desenvolvimento de UI no Android com menos código, ferramentas poderosas e APIs Kotlin intuitivas.
- ✖ Usa programação totalmente declarativa, o que significa que você pode descrever sua interface de usuário invocando um conjunto de elementos que podem ser compostos.

```
@Composable
fun JetpackCompose() {
    Card {
        var expanded by remember { mutableStateOf(false) }
        Column(Modifier.clickable { expanded = !expanded }) {
            Image(painterResource(R.drawable.jetpack_compose))
            AnimatedVisibility(expanded) {
                Text(
                    text = "Jetpack Compose",
                    style = MaterialTheme.typography.h2,
                )
            }
        }
    }
}
```

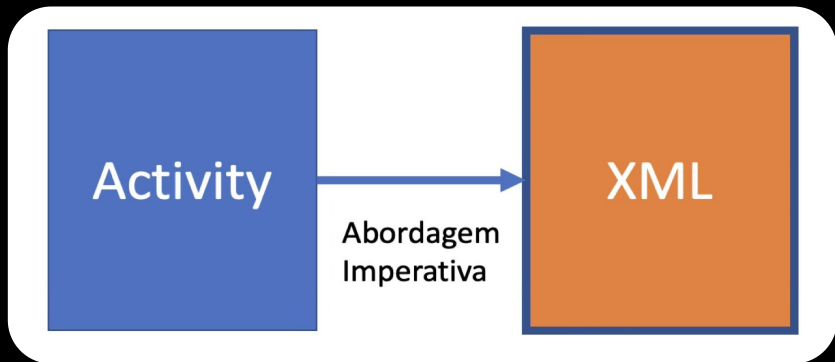


Jetpack
Compose



Abordagem Imperativa vs. Declarativa

Comparativo Técnico



Imperativa

Envolve ter um protótipo/modelo separado da interface do usuário (IU) do aplicativo. Este design foca no "como", e não em "o quê". Um bom exemplo são os layouts XML no Android. Projetamos os widgets e componentes que são então renderizados para o usuário ver e interagir.



Declarativa

Este padrão é uma tendência emergente que permite aos desenvolvedores projetar a interface do usuário com base nos dados recebidos. Por outro lado, este padrão foca no "o quê".

Vantagens da UI Declarativa

Em Relação à UI Imperativa

- * Um linguagem para tudo, incluindo UI - Kotlin
- * Menos código, maior produtividade
- * Performance melhor
- * Baixo acoplamento de código

Xml:

```
<TextView
    android:id="@+id/tv_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
/>
```

Java:

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    TextView tvName;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_checkbox);
        tvName = findViewById(R.id.tv_name);
        tvName.setText("Hello World");
    }
}
```

Abordagem UI Imperativa

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            Text(text = "Hello World")
        }
    }
}
```

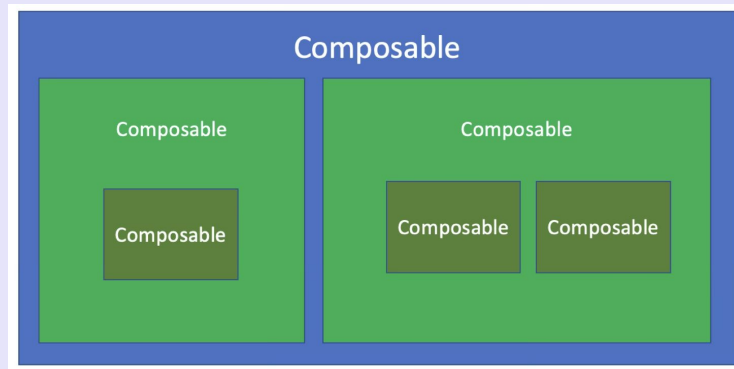
Abordagem UI Declarativa

Porque do nome?

Explicação do nome Jetpack Compose

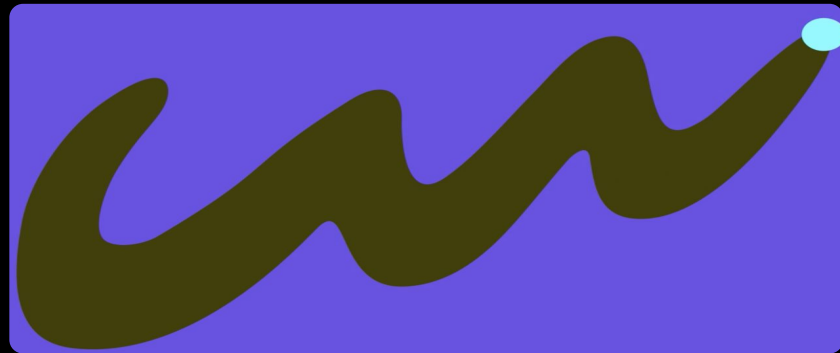
Design Pattern

A abordagem declarativa é baseada em composição (design pattern)



Composable Functions

O fundamento de todo app Android



@Composable

É igual a qualquer função em programação.

Mas precisamos usar a anotação

@Composable.

Syntax:

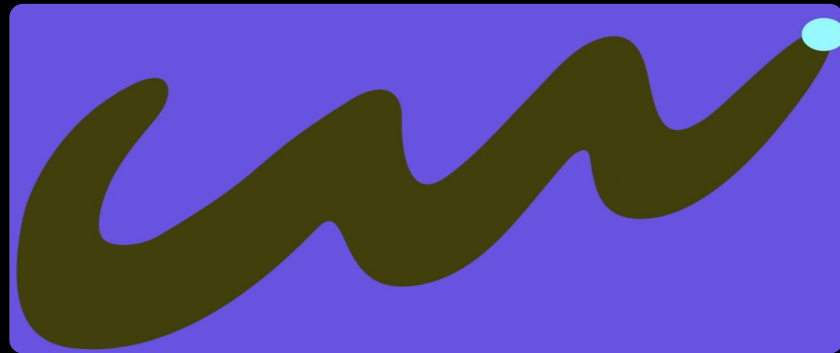
```
@Composable
fun MethodName(parameter: String) {
    //your content
}
```

Example:

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Hello $name!")
}
```

Composable Functions

Exemplo de App - Hello World

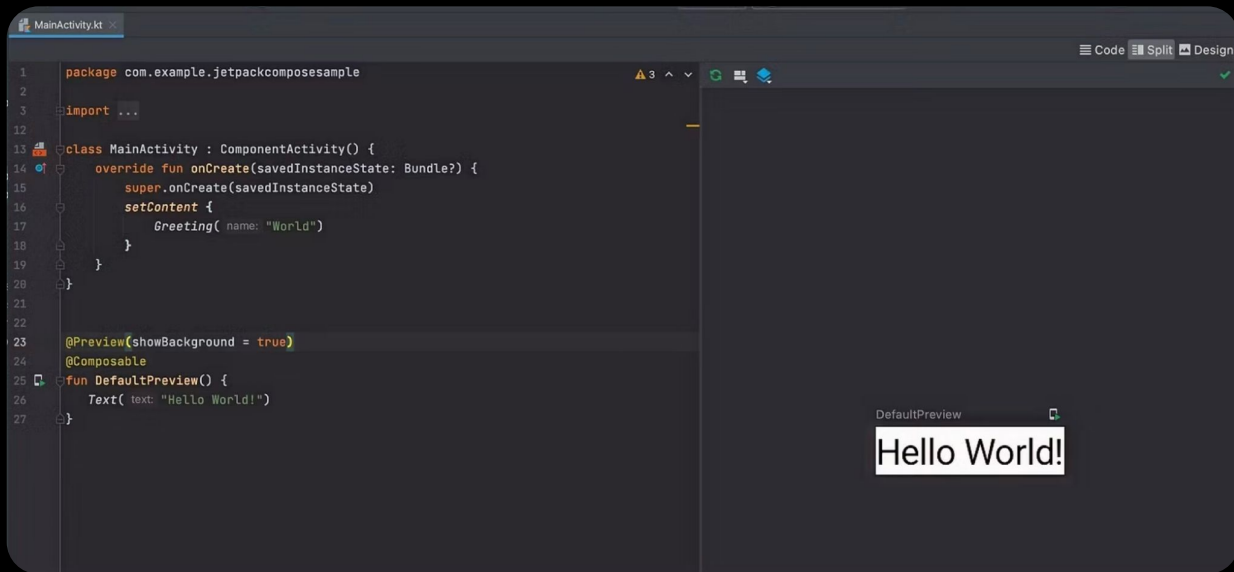
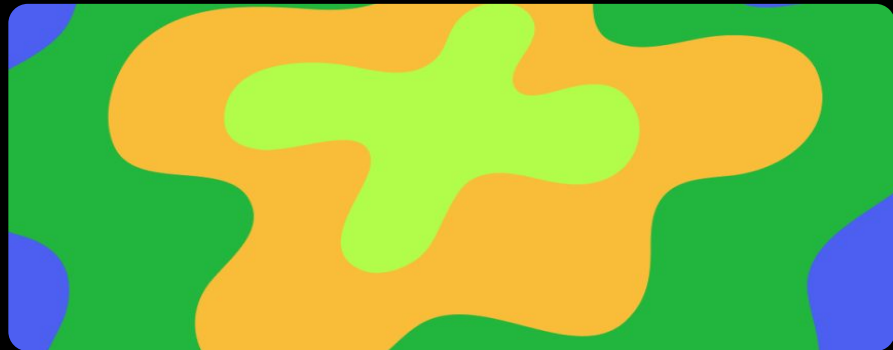


- * Neste exemplo, criamos uma nova função composable - **Greeting()**.
- * Usamos `Text()` como conteúdo. É uma função composable integrada. Podemos adicionar funções composable a outra função composable.
- * Após criar uma função composable, podemos usá-la como conteúdo.

```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContent {  
            Greeting("World")  
        }  
    }  
}  
  
@Composable  
fun Greeting(name: String) {  
    Text(text = "Hello $name!")  
}
```

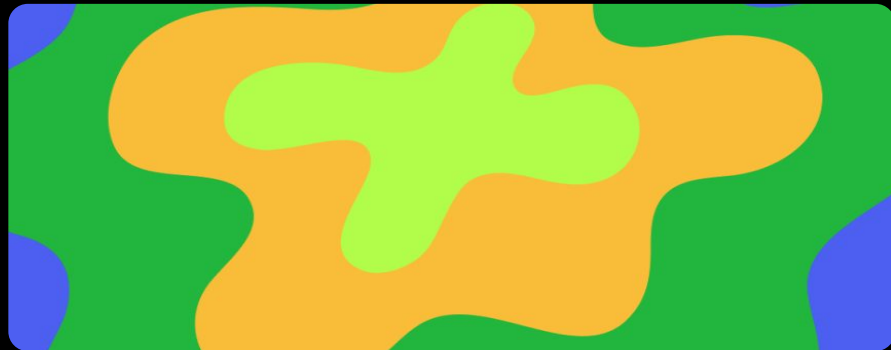
Jetpack Compose Preview

Visualização Prévia do App



Jetpack Compose Preview

Visualização Prévia do App



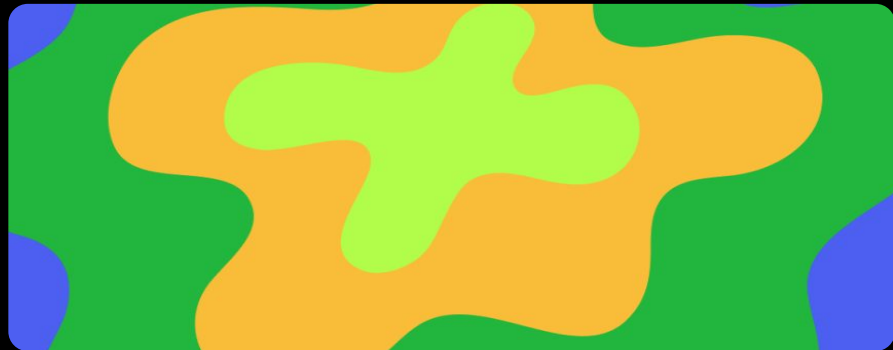
Como adicionar Preview?

Você precisa adicionar a anotação `@Preview()` antes da função composable.

```
@Preview()  
@Composable  
fun DefaultPreview() {  
    Text("Hello World!")  
}
```

Jetpack Compose Preview

Visualização Prévia do App



Como customizar o Preview?

É possível customizar vários atributos, como um nome, um background e um device.

```
@Preview(name = "Preview1", showBackground = true, backgroundColor = 0xFF03A9F4)
```

```
@Preview(name = "Preview1", device = Devices.PIXEL, showSystemUi = true)
@Composable
fun DefaultPreview() {
    Text(text = "Hello world")
}
```



Compose Text

Implementando um Exemplo

```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContent {  
            ElementosBasicosComposeTheme {  
                GreetingText(name = "world")  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
@Composable  
fun GreetingText(name: String) {  
    Text(  
        text = " Hello $name!",  
        modifier = Modifier  
            .clickable(onClick = { })  
            .padding(all = 24.dp)  
            .width(200.dp)  
            .height(240.dp),  
        style = MaterialTheme.typography.labelMedium,  
        fontWeight = FontWeight.SemiBold  
    )  
}
```

```
@Preview(showBackground = true)  
@Composable  
fun DefaultPreviewMainActivity() {  
    GreetingText(name = "world")  
}
```

DefaultPreviewMainActivity

Hello world!



Compose Button

Implementando um Exemplo

```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        enableEdgeToEdge()  
        setContent {  
            ElementosBasicosComposeTheme {  
                GreetingText(name = "Android")  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
@Composable  
fun GreetingText(name: String) {  
    Text(text = " Hello $name!")  
}
```

```
@Composable  
fun GreetingButton() {  
    Button(onClick = { }) {  
        GreetingText(name = "button")  
        GreetingText(name = "remaining button")  
    }  
}
```

```
@Preview(showBackground = true)  
@Composable  
fun DefaultPreviewMainActivity() {  
    GreetingButton()  
}
```

DefaultPreviewMainActivity

Hello button! Hello remaining button!



Fernando Sambinelli

Professor e Doutor em Tecnologia
sambinelli@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

